

OpenLogic

Édition française

Ensembles

Extensionnalité, sous-ensembles, opérations,
produits cartésiens et paradoxe de Russell

Première livraison : un chapitre complet

Cette livraison comprend six sections et leur chapitre d'organisation, soit 7 des 722 unités de contenu prévues pour l'édition intégrale. Elle conserve les démonstrations, exemples, figures et exercices du chapitre original. Les précisions éditoriales sont signalées dans le texte.

Texte original : [Open Logic Project](#). Traduction française et révision éditoriale assistées par IA. Aucune validation humaine indépendante n'est revendiquée.

Texte original et traduction : licence [Creative Commons Attribution 4.0 International](#). Les notices de droits propres aux composants sont conservées avec les sources.

[Catalogue des traductions d'OpenLogic](#)

Table des matières

1	Ensembles	1
1.1	Extensionnalité	1
1.2	Sous-ensembles et ensembles des parties	2
1.3	Quelques ensembles importants	3
1.4	Réunions et intersections	4
1.5	Couples, n-uplets et produits cartésiens	7
1.6	Le paradoxe de Russell	8
	Exercices	9

Chapitre 1

Ensembles

1.1 Extensionnalité

Un *ensemble* est une collection d'objets considérée comme un seul objet. Les objets qui le constituent sont appelés ses *éléments* ou ses *membres*. Si x est un élément d'un ensemble A , on écrit $x \in A$; sinon, on écrit $x \notin A$. L'ensemble qui n'a aucun élément est appelé l'ensemble *vide* et se note « $\emptyset$ ».

Peu importe la manière dont on *décrit* l'ensemble, l'*ordre* dans lequel on donne ses éléments, ou même le *nombre de fois* où on les énumère. Seule compte l'identité de ses éléments. Le principe suivant exprime cette idée.

Définition 1.1 (Extensionnalité). Si A et B sont des ensembles, alors $A = B$ si et seulement si tout élément de A est aussi un élément de B , et réciproquement.

L'extensionnalité justifie certaines notations. En général, étant donnés des objets $a_1, \dots, a_n$, on note $\{a_1, \dots, a_n\}$ l'ensemble dont les éléments sont $a_1, \dots, a_n$. L'article défini est essentiel : l'extensionnalité nous dit qu'il ne peut y avoir qu'*un seul* ensemble de ce type. Elle justifie également l'égalité suivante :

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

On retrouve ainsi l'idée que, pour les ensembles, ni l'ordre dans lequel on indique les éléments ni le nombre de leurs occurrences n'importent.

Exemple 1.2. Lorsqu'on dispose d'objets, on peut les réunir en un ensemble. Par exemple, l'ensemble des frères et sœurs de Richard contient une personne et peut s'écrire $S = \{\text{Ruth}\}$. L'ensemble des entiers strictement positifs inférieurs à 4 est $\{1, 2, 3\}$; on peut aussi l'écrire $\{3, 2, 1\}$ ou même $\{1, 2, 1, 2, 3\}$. Il s'agit chaque fois du même ensemble, par extensionnalité : tout élément de $\{1, 2, 3\}$ est aussi un élément de $\{3, 2, 1\}$ (et de $\{1, 2, 1, 2, 3\}$), et réciproquement.

Nous décrirons souvent un ensemble à l'aide d'une propriété commune à ses éléments. Nous utiliserons pour cela la notation abrégée $\{x : \varphi(x)\}$, où $\varphi(x)$ désigne la propriété que x doit vérifier pour figurer parmi les éléments de l'ensemble.

Exemple 1.3. Dans notre exemple, nous aurions aussi pu définir S par

$$S = \{x : x \text{ est un frère ou une sœur de Richard}\}.$$

Exemple 1.4. Un entier strictement positif est dit *parfait* si et seulement s'il est égal à la somme de ses diviseurs propres positifs (c'est-à-dire des entiers positifs qui le divisent et lui sont strictement inférieurs).¹ Par exemple, 6 est parfait, car ses diviseurs propres positifs sont 1, 2 et 3, et $6 = 1 + 2 + 3$. En fait, 6 est le seul entier strictement positif inférieur à 10 qui soit parfait. L'extensionnalité nous permet donc d'écrire :

$$\{6\} = \{x : x \text{ est parfait et } 0 \leq x \leq 10\}$$

La notation de droite se lit « l'ensemble des x tels que x est parfait et $0 \leq x \leq 10$ ». Cette égalité confirme que la manière de décrire un ensemble n'importe pas. Plus généralement, l'extensionnalité garantit qu'il y a au plus un ensemble des x tels que $\varphi(x)$. Elle justifie donc que l'on appelle $\{x : \varphi(x)\}$ l'ensemble des x tels que $\varphi(x)$, s'il existe.²

L'extensionnalité fournit une méthode pour montrer que deux ensembles sont égaux : pour établir $A = B$, on montre que, si $x \in A$, alors $x \in B$, et que, si $y \in B$, alors $y \in A$.

1.2 Sous-ensembles et ensembles des parties

Nous voudrions souvent comparer des ensembles. Une comparaison naturelle consiste à vérifier si *tout ce qui appartient à l'un appartient aussi à l'autre*. Cette situation est assez importante pour justifier une nouvelle notation.

Définition 1.5 (Sous-ensemble). Si tout élément d'un ensemble A est aussi un élément de B , on dit que A est un *sous-ensemble*, ou une *partie*, de B , et on écrit $A \subseteq B$. Si A n'est pas un sous-ensemble de B , on écrit $A \not\subseteq B$. Si $A \subseteq B$ mais $A \neq B$, on écrit $A \subsetneq B$ et on dit que A est un *sous-ensemble strict* de B .

Exemple 1.6. Tout ensemble est un sous-ensemble de lui-même, et $\emptyset$ est un sous-ensemble de tout ensemble. L'ensemble des entiers naturels pairs est un sous-ensemble de l'ensemble des entiers naturels. On a aussi $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. En revanche, si e est distinct de a , b et c , l'ensemble $\{a, b, e\}$ n'est pas un sous-ensemble de $\{a, b, c\}$.³

Exemple 1.7. Le nombre 2 est un élément de l'ensemble des entiers relatifs, tandis que l'ensemble des entiers pairs en est un sous-ensemble. Un ensemble peut toutefois être *à la fois* un élément et un sous-ensemble d'un autre ensemble : par exemple, $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ et $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

L'extensionnalité donne un critère d'égalité des ensembles : $A = B$ si et seulement si tout élément de A est aussi un élément de B , et réciproquement. La définition de « sous-ensemble » donne à $A \subseteq B$ exactement le sens de la première moitié de ce critère : tout élément de A est aussi un élément de B . Elle s'applique également en échangeant A et B : $B \subseteq A$ si et seulement si tout élément de B est aussi un élément de A . C'est précisément ce qu'exprime « et réciproquement » dans le principe d'extensionnalité. Autrement dit, ce principe entraîne que deux ensembles sont égaux si et seulement si chacun est un sous-ensemble de l'autre.

1. Précision de l'édition française : les diviseurs considérés sont positifs, et la notion de nombre parfait porte ici sur les entiers strictement positifs.

2. La condition d'existence est explicitée ici ; la section consacrée au paradoxe de Russell en explique la nécessité.

3. L'hypothèse sur e , implicite dans l'exemple original, est rendue explicite.

Proposition 1.8. $A = B$ si et seulement si $A \subseteq B$ et $B \subseteq A$.

Introduisons à présent quelques notations utiles. Pour définir l'inclusion de A dans B , nous avons utilisé l'expression « tout élément de A est ... », en remplaçant « ... » par « un élément de B ». Cette *forme* d'expression est si fréquente qu'une notation formelle nous sera utile.

Définition 1.9. $(\forall x \in A)\varphi$ abrège $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$. De même, $(\exists x \in A)\varphi$ abrège $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$.

Avec cette notation, $A \subseteq B$ si et seulement si $(\forall x \in A)x \in B$.

Considérons maintenant un type particulier d'ensemble : l'ensemble de tous les sous-ensembles d'un ensemble donné.

Définition 1.10 (Ensemble des parties). L'ensemble de tous les sous-ensembles d'un ensemble A est appelé *l'ensemble des parties de A* et se note $\wp(A)$.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

Exemple 1.11. Quels sont tous les sous-ensembles possibles de $\{a, b, c\}$? Ce sont $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ et $\{a, b, c\}$. L'ensemble de tous ces sous-ensembles est $\wp(\{a, b, c\})$:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

1.3 Quelques ensembles importants

Exemple 1.12. Nous étudierons surtout des ensembles dont les éléments sont des objets mathématiques. Quatre d'entre eux sont assez importants pour porter un nom particulier :

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

l'ensemble des entiers naturels

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

l'ensemble des entiers relatifs

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ et } n \neq 0\}$$

l'ensemble des nombres rationnels

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

l'ensemble des nombres réels (le continu)

Ce sont tous des ensembles *infinis* : chacun possède une infinité d'éléments.

En passant d'un ensemble au suivant, nous disposons de *nouveaux* nombres. On voit en effet que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: tout entier naturel est un entier relatif ; tout entier relatif est rationnel ; tout nombre rationnel est réel. On voit également que $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$, puisque -1 est un entier relatif qui n'est pas naturel, et $1/2$ est rationnel sans être entier. Il est moins évident que $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, c'est-à-dire qu'il existe des nombres réels non rationnels.

Nous utiliserons aussi parfois l'ensemble des entiers strictement positifs $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ et l'ensemble formé des deux premiers entiers naturels, $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

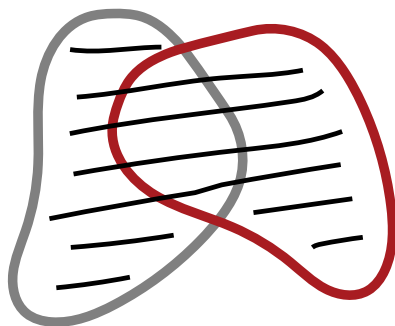


FIGURE 1.1 – La réunion $A \cup B$ de deux ensembles rassemble les éléments de A et ceux de B .

Exemple 1.13 (Mots). Un autre exemple intéressant est l'ensemble A^* des *mots finis* sur un alphabet A : toute suite finie d'éléments de A est un mot sur A . Pour tout alphabet A , le *mot vide* Λ fait partie des mots sur A . Par exemple,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \\ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

Si $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ est un mot formé de n « lettres » de A , sa *longueur* est n , et on écrit $\text{len}(x) = n$.

Exemple 1.14 (Suites infinies). Pour tout ensemble A , on peut aussi considérer l'ensemble A^ω des suites infinies d'éléments de A . Une suite infinie $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ est une liste d'objets qui se prolonge indéfiniment dans une seule direction, chacun de ces objets étant un élément de A .

1.4 Réunions et intersections

Dans la section 1.1, nous avons introduit les définitions d'ensembles en compréhension, c'est-à-dire de la forme $\{x : \varphi(x)\}$. On fait ici appel à une propriété φ , qui peut mentionner des ensembles déjà définis. Ainsi, si A et B sont des ensembles, $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ est formé de tous les objets qui sont des éléments de A ou de B : il rassemble les éléments de A et de B . La figure 1.1 représente cette situation : la zone colorée correspond aux éléments des deux ensembles A et B réunis.

Cette opération qui consiste à réunir des ensembles est très utile et fréquente ; donnons-lui un nom et un symbole.

Définition 1.15 (Réunion). La *réunion* de deux ensembles A et B , notée $A \cup B$, est l'ensemble de tous les objets qui sont des éléments de A , de B , ou des deux.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

Exemple 1.16. Puisque la répétition des éléments n'importe pas, la réunion de deux ensembles ayant un élément en commun ne contient cet élément qu'une seule fois. Par exemple, $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

La réunion d'un ensemble et de l'un de ses sous-ensembles est simplement le plus grand des deux : $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

La réunion d'un ensemble et de l'ensemble vide est égale à cet ensemble : $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

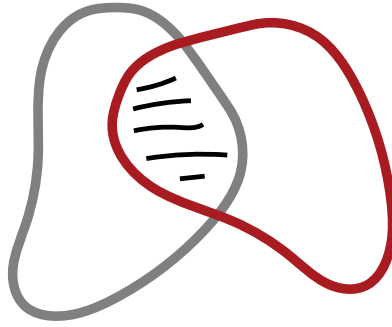


FIGURE 1.2 – L'intersection $A \cap B$ de deux ensembles est l'ensemble de leurs éléments communs.

On peut aussi considérer une opération « duale » de la réunion : former l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B . Cette opération s'appelle l'*intersection* ; elle est représentée dans la figure 1.2.

Définition 1.17 (Intersection). L'*intersection* de deux ensembles A et B , notée $A \cap B$, est l'ensemble de tous les objets qui sont des éléments à la fois de A et de B .

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

Deux ensembles sont dits *disjoints* si leur intersection est vide, c'est-à-dire s'ils n'ont aucun élément en commun.

Exemple 1.18. Si deux ensembles n'ont aucun élément en commun, leur intersection est vide. Dans l'exemple suivant, on suppose que a, b et c sont distincts de 0 et de 1 :⁴ $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.

S'ils ont des éléments en commun, leur intersection est l'ensemble de ces éléments. En supposant ici $c \neq d$, on a $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.⁵

L'intersection d'un ensemble et de l'un de ses sous-ensembles est simplement le plus petit des deux : $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.

L'intersection de tout ensemble avec l'ensemble vide est vide : $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

On peut aussi former la réunion ou l'intersection de plus de deux ensembles. Voici une manière commode de traiter le cas général : réunissons en un seul ensemble tous les ensembles dont nous voulons prendre la réunion (ou l'intersection). La réunion des ensembles de départ est alors l'ensemble des objets qui appartiennent à au moins un élément de cette famille ; leur intersection est l'ensemble des objets qui appartiennent à chacun de ses éléments. Pour l'intersection, nous supposons la famille non vide.

Définition 1.19. Si A est un ensemble d'ensembles, $\bigcup A$ est l'ensemble des éléments des éléments de A :

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : x \text{ appartient à un élément de } A\}, \text{ soit} \\ &= \{x : \text{il existe } B \in A \text{ tel que } x \in B\} \end{aligned}$$

4. Cette hypothèse, implicite dans l'exemple original, est rendue explicite.

5. Précision de l'édition française : l'hypothèse $c \neq d$ suffit pour cet exemple. Sans elle, un élément commun supplémentaire pourrait apparaître.

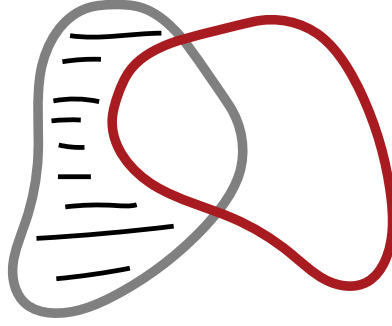


FIGURE 1.3 – La différence $A \setminus B$ de deux ensembles est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas des éléments de B .

Définition 1.20. Si A est un ensemble non vide d'ensembles, $\bigcap A$ est l'ensemble des objets communs à tous les éléments de A :

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ appartient à tout élément de } A\}, \text{ soit} \\ &= \{x : \text{pour tout } B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

Précision de l'édition française. L'hypothèse $A \neq \emptyset$ est nécessaire ici : sans elle, la condition universelle serait vérifiée par tout objet. Si l'on travaille dans un ensemble ambiant fixé U , on peut en revanche définir l'intersection de la famille vide comme étant U .

Exemple 1.21. Supposons que $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$, avec $b \neq d$.⁶ Alors $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ et $\bigcap A = \{a\}$.

On peut procéder de même pour une suite d'ensembles $A_1, A_2, \dots$

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ appartient à l'un des } A_i\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ appartient à chacun des } A_i\}.\end{aligned}$$

Si les ensembles sont *indexés* par un ensemble I , c'est-à-dire si l'on considère un ensemble A_i pour chaque $i \in I$, on peut aussi employer les abréviations suivantes, avec $I \neq \emptyset$ pour l'intersection sans ensemble ambiant fixé :

$$\begin{aligned}\bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\}\end{aligned}$$

Enfin, on peut considérer l'ensemble de tous les éléments de A qui n'appartiennent pas à B . La figure 1.3 en donne une représentation.

Définition 1.22 (Différence). La *différence ensembliste* $A \setminus B$ est l'ensemble de tous les éléments de A qui ne sont pas des éléments de B , c'est-à-dire

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ et } x \notin B\}.$$

6. Précision de l'édition française : l'hypothèse $b \neq d$, implicite dans l'exemple original, garantit que les trois ensembles n'ont aucun élément commun autre que a .

1.5 Couples, n -uplets et produits cartésiens

L'extensionnalité implique que les éléments d'un ensemble ne sont pas ordonnés. Pour représenter un ordre, nous utilisons des *couples*, ou *paires ordonnées*, $\langle x, y \rangle$. Dans une paire non ordonnée $\{x, y\}$, l'ordre n'importe pas : $\{x, y\} = \{y, x\}$. Il importe dans un couple : si $x \neq y$, alors $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

Comment représenter les couples en théorie des ensembles ? Il est essentiel que deux couples soient égaux si et seulement s'ils ont la même première composante et la même seconde composante, c'est-à-dire :

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ si et seulement si } a = c \text{ et } b = d.$$

La définition de Wiener–Kuratowski permet de définir ainsi les couples en théorie des ensembles.

Définition 1.23 (Couple). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Une fois les couples définis, nous pouvons les utiliser pour définir d'autres ensembles. Nous avons parfois besoin de suites ordonnées de plus de deux objets : des *triplets* $\langle x, y, z \rangle$, des *quadruplets* $\langle x, y, z, u \rangle$, et ainsi de suite. Un triplet peut être représenté par un couple dont la première composante est elle-même un couple : $\langle x, y, z \rangle$ est $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$. De même, le quadruplet $\langle x, y, z, u \rangle$ est $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$, et ainsi de suite. On parle en général de *n -uplets ordonnés* $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$.

Certains ensembles de couples, ou plus généralement de n -uplets ordonnés, nous seront utiles.

Définition 1.24 (Produit cartésien). Étant donnés deux ensembles A et B , leur *produit cartésien* $A \times B$ est défini par

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ et } y \in B\}.$$

Exemple 1.25. Si $A = \{0, 1\}$ et $B = \{1, a, b\}$, leur produit est

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

Exemple 1.26. Si A est un ensemble, le produit de A avec lui-même, $A \times A$, se note aussi A^2 . C'est l'ensemble de tous les couples $\langle x, y \rangle$ tels que $x, y \in A$. L'ensemble de tous les triplets $\langle x, y, z \rangle$ est A^3 , et ainsi de suite. On peut en donner une définition par récurrence :

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

Proposition 1.27. Si A a n éléments et B a m éléments, alors $A \times B$ a $n \cdot m$ éléments.

Démonstration. Pour chaque élément x de A , il y a m éléments de la forme $\langle x, y \rangle \in A \times B$. Posons $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$. Puisque $x_1 \neq x_2$ entraîne $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$, on a $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. Si $A = \{x_1, \dots, x_n\}$, alors $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$, qui possède donc $n \cdot m$ éléments.

Pour le visualiser, disposons les éléments de $A \times B$ dans un tableau :

$$\begin{array}{cccc} B_{x_1} &= & \{ \langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle \} \\ B_{x_2} &= & \{ \langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle \} \\ & & \vdots & & & \vdots \\ B_{x_n} &= & \{ \langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle \} \end{array}$$

Les x_i étant tous distincts, de même que les y_j , les couples de ce tableau sont deux à deux distincts, et il y en a $n \cdot m$. $\square$

Exemple 1.28. Si A est un ensemble, un *mot* sur A est une suite finie d'éléments de A . Une telle suite peut être considérée comme un n -uplet d'éléments de A . Par exemple, si $A = \{a, b, c\}$, la suite « *bac* » peut être considérée comme le triplet $\langle b, a, c \rangle$. Les mots, c'est-à-dire les suites de symboles, jouent un rôle essentiel en informatique. Par convention, on considère les éléments de A comme des suites de longueur 1, et $\emptyset$ comme la suite de longueur 0. Avec ce codage, l'ensemble des représentations de *tous* les mots sur A s'écrit alors⁷

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 Le paradoxe de Russell

L'extensionnalité justifie la notation $\{x : \varphi(x)\}$ pour l'ensemble des x tels que $\varphi(x)$. Mais ce qu'elle justifie *exactement*, c'est ceci : *s'il existe* un ensemble dont les membres sont tous les objets vérifiant φ , et eux seuls, *alors* il n'y en a qu'un. Autrement dit, une fois φ fixé, l'ensemble $\{x : \varphi(x)\}$ est unique, *s'il existe*.

Cette condition est essentielle ! Toutes les propriétés ne permettent pas de définir un ensemble par *compréhension* : certaines ne définissent *aucun* ensemble. Si toute propriété définissait un ensemble, nous aboutirions à des contradictions. Le paradoxe de Russell en est l'exemple le plus célèbre.

Les ensembles peuvent être des éléments d'autres ensembles : par exemple, l'ensemble des parties d'un ensemble A est constitué d'ensembles. Il est donc légitime de se demander si un ensemble est un élément d'un autre. Un ensemble peut-il être membre de lui-même ? Rien dans l'idée intuitive d'ensemble ne semble l'exclure. Si *tous* les ensembles forment une collection d'objets, on pourrait penser les rassembler en un seul ensemble : l'ensemble de tous les ensembles. Étant lui-même un ensemble, il serait un élément de l'ensemble de tous les ensembles.

Le paradoxe de Russell apparaît lorsqu'on considère la propriété de ne pas avoir soi-même pour élément, autrement dit de *ne pas s'appartenir à soi-même*. Supposons qu'il existe un ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. L'ensemble

$$R = \{x : x \notin x\}$$

existe-t-il ? On peut démontrer que non.

Théorème 1.29 (Paradoxe de Russell). *Il n'existe pas d'ensemble $R = \{x : x \notin x\}$.*

Démonstration. Si $R = \{x : x \notin x\}$ existe, alors $R \in R$ si et seulement si $R \notin R$, ce qui est contradictoire. $\square$

Reprenons cette démonstration plus en détail. Si R existe, on peut se demander si $R \in R$. Supposons que $R \in R$. Or R est défini comme l'ensemble de tous les ensembles qui ne sont pas des éléments d'eux-mêmes. Si $R \in R$, alors R ne vérifie pas la propriété qui définit R .

7. Précision de l'édition française : pour un alphabet arbitraire, ce codage peut identifier des mots de longueurs différentes. Par exemple, si le symbole $\emptyset$ appartient à A , le mot vide et le mot d'une seule lettre $\emptyset$ ont la même représentation. Pour représenter les mots sans ambiguïté, on associe en général à chaque représentation la longueur du mot. La formule de l'original est conservée ci-dessous comme description des représentations non munies de leur longueur.

Mais seuls les ensembles qui vérifient cette propriété appartiennent à R . Donc R ne peut pas être un élément de R , c'est-à-dire $R \notin R$. Mais R ne peut pas à la fois être et ne pas être un élément de R : nous obtenons une contradiction.

Puisque l'hypothèse $R \in R$ conduit à une contradiction, on a $R \notin R$. Mais cela conduit aussi à une contradiction ! En effet, si $R \notin R$, alors R vérifie lui-même la propriété qui définit R . Ainsi, R serait un élément de R , comme tous les autres ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Là encore, il ne peut pas à la fois ne pas être et être un élément de R .

Comment construire une théorie des ensembles qui évite le paradoxe de Russell, c'est-à-dire qui n'affirme pas, de façon *contradictoire*, l'existence de $R = \{x : x \notin x\}$? Il faut poser des axiomes qui précisent exactement dans quelles conditions les ensembles existent, et dans quelles conditions ils n'existent pas.

La théorie des ensembles esquissée dans ce chapitre ne le fait pas : elle est *naïve*. Elle dit seulement que les ensembles satisfont le principe d'extensionnalité et qu'à partir d'ensembles donnés, on peut former leur réunion, leur intersection, etc. Il est possible de développer la théorie des ensembles avec davantage de rigueur.

Exercices

Exercice 1.1. Démontrer qu'il existe au plus un ensemble vide : si A et B sont des ensembles sans élément, montrer que $A = B$.

Exercice 1.2. Énumérer tous les sous-ensembles de $\{a, b, c, d\}$.

Exercice 1.3. Montrer que, si A a n éléments, alors $\wp(A)$ a 2^n éléments.

Exercice 1.4. Démontrer que, si $A \subseteq B$, alors $A \cup B = B$.

Exercice 1.5. Démontrer rigoureusement que, si $A \subseteq B$, alors $A \cap B = A$.

Exercice 1.6. Montrer que, si A est un ensemble et $A \in B$, alors $A \subseteq \bigcup B$.

Exercice 1.7. Démontrer que, si $A \subsetneq B$, alors $B \setminus A \neq \emptyset$.

Exercice 1.8. À l'aide de la définition 1.23, démontrer que $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ si et seulement si $a = c$ et $b = d$.

Exercice 1.9. Énumérer tous les éléments de $\{1, 2, 3\}^3$.

Exercice 1.10. Montrer par récurrence sur k que, pour tout $k \geq 1$, si A a n éléments, alors A^k a n^k éléments.